الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك : الكترونيك رقمي - سمعيات كهرباتية وانظمة سمعية وبصرية - الاتصالات التماثلية والهوائيات - الكترونيك القدرة واللواقط- الاتصالات الرقمية والالكترونيك التماثلي .
المعدل : (١٨)
المدة : ساعة واحدة
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

Circle the correct answer: (1pt /correct answer)

1- What is the value of modulation index m for over modulation?
a. $m < 1$ **b.** $m = 1$ **c.** $m > 1$

2- The Varicap diode is used in:
a. PM modulator **b.** FM modulator **c.** AM modulator

3- In MP6809, if the accumulator A = $(E6)_{16}$ and C = 1, the result of the instruction « ROLA » is :
a. $A = (19)_{16}$ **b.** $A = (CC)_{16}$ **c.** $A = (F3)_{16}$ **d.** $A = (CD)_{16}$

4- What is the addressing mode of the instruction « LDY #$0122 »?
a. Inherent **b.** Immediate **c.** Extended **d.** Indexed

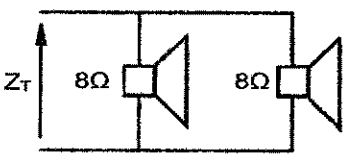
5- In PIC 16F84A, the result of the instruction « IORLW 0X94 » with W = $(75)_{16}$ will be:
a. $W = (F5)_{16}$ **b.** $W = (E1)_{16}$ **c.** $W = (09)_{16}$ **d.** $W = (14)_{16}$

6- The firing angle of a thyristor θ is between:
a. $0^\circ < \theta < 270°$ **b.** $0^\circ < \theta < 180°$ **c.** $180^\circ < \theta < 360°$ **d.** None of the answers

7- The triac is a _____ device.
a. Unidirectional **b.** Bidirectional **c.** Tridirectional **d.** None of the answers

8- Which type of microphone needs a fantom power supply?
a. Electrostatic microphone with capacitor. **b.** Electro-dynamic microphone.
c. Ribbon microphone. **d.** Piezo-electric microphone.

9- The total impedance of the adjacent speakers connection is :
a. $Z_T = 8\ \Omega$ **b.** $Z_T = 16\ \Omega$
c. $Z_T = 4\ \Omega$ **d.** $Z_T = 0.25\ \Omega$



10- In the CD player, the CD speed is not regular. The default is in :
a. The Laser head. **b.** The spindle motor and the servo circuit.
c. The demultiplexer, the DAC and the filter. **d.** None of the answers.

11- Return lines are visible on the CRT tube. The default is in :
a. The synchronization separator. **b.** The deflection coils H and V.
c. The blanking circuit. **d.** The degaussing coil.

12- The relaxation oscillator's period is given by the following equation :
a. $T = RC\ Ln(\frac{1}{1-\eta})$. **b.** $T=R.C\ Ln\ (1-\eta)$. **c.** $T=2.2.R.C\ Ln\ (1-\eta)$. **d.** None of the answers.

13- The load voltage of a chopper could be controlled by varying :
a. The duty cycle. **b.** The firing angle. **c.** The reactor position. **d.** The cutoff angle.

14- In the absence of the gate current ($I_G = 0$), but with $V_{AK} = V_{firing}$, the thyristor is :
a. ON. **b.** OFF. **c.** A close switch. **d.** None of the answers.

15- The average voltage of a full wave rectifier is defined by:
a. $V_{average} = \frac{2V_{max}}{\sqrt{2}}$ **b.** $V_{average} = \frac{2V_{max}}{\pi}$ **c.** $V_{average} = \sqrt{3}\frac{V_{max}}{\pi}$ **d.** None of the answers.

16- The LED TV screen is black, but the sound is normal. The fault is in:

- **a.** The audio part.
- **b.** The microcontroller.
- **c.** The inverter.
- **d.** The LED backlight.

17- The CD produces sound only at the right channel. The fault is in:

- **a.** Encoder.
- **b.** Demultiplexer.
- **c.** Analog to digital converter, Filter.
- **d.** None of the above answers.

18- The name of the circuit in figure (1) is:

- **a.** FM modulator.
- **b.** PM modulator
- **c.** AM modulator.
- **d.** None of the above answers

19- The role of the resistors R_1 and R_2 in figure (1) is:

- **a.** Current divider.
- **b.** Power divider.
- **c.** Voltage divider.
- **d.** None of the above answers.

20- The role of the capacitor C_2 in figure (1) is:

- **a.** Coupling (passes AC and blocks DC).
- **b.** Bypass (passes AC to the ground).
- **c.** Bypass (passes DC to the ground)
- **d.** None of the above answers.

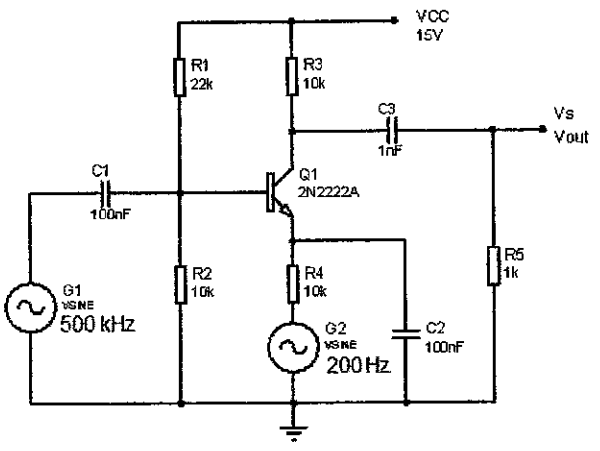


Figure (1)

16- L'écran d'une télévision LED est noir, mais le son est normal. Le défaut se trouve dans:

- **a.** La partie audio.
- **b.** Le microcontrôleur.
- **c.** L'onduleur.
- **d.** Le rétroéclairage LED

17- Le CD produit un son uniquement à partir du canal droit. Le défaut se trouve dans:

- **a.** Codeur.
- **b.** Démultiplexeur.
- **c.** Convertisseur analogique-numérique, filtre.
- **d.** Aucune des réponses ci-dessus.

18- Le nom du circuit de la figure(1) est:

- **a.** Modulateur FM.
- **b.** Modulateur PM.
- **c.** Modulateur AM.
- **d.** Aucune des réponses ci-dessus

19- Le rôle des résistances R_1 et R_2 de la figure (1) est:

- **a.** Diviseur de courant.
- **b.** Diviseur de puissance.
- **c.** Diviseur de tension
- **d.** Aucune des réponses ci-dessus.

20- Le rôle du condensateur C_2 de la figure (1) est:

- **a.** Couplage (fait passer le courant alternatif et bloque le courant co
- **b.** Découplage (fait passer le courant alternatif à la masse).
- **c.** Découplage (fait passer le CC à la masse).
- **d.** Aucune des réponses ci-dessus.

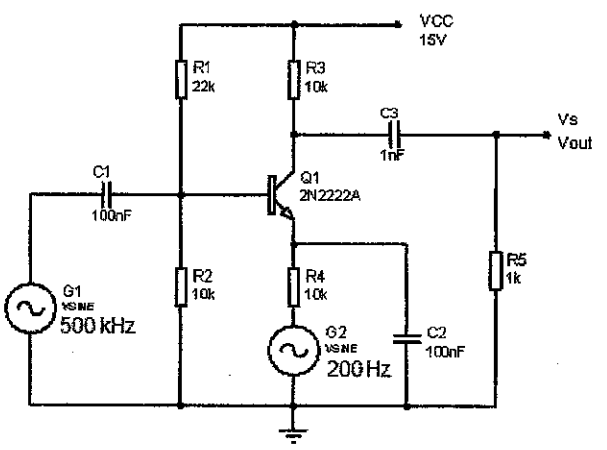


Figure (1)

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك : الكترونيك رقمي - سمعيات كهرباتية وانظمة سمعية وبصرية - الاتصالات التماثلية والهوائيات - الكترونيك القدرة واللواقط- الاتصالات الرقمية والالكترونيك التماثلي .
المعدل : (١٨)
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

Entourer la réponse correcte : (1pt /réponse correcte)

1- Quelle est la valeur de l'indice de modulation m pour la surmodulation?
a. $m < 1$ **b.** $m = 1$ **c.** $m > 1$

2- La diode Varicap est utilisée dans le modulateur:
a. PM **b.** FM **c.** AM

3- Dans le MP6809, si l'accumulateur A = $(E6)_{16}$ et C = 1, le résultat de l'instruction « ROLA » est:
a. $A = (19)_{16}$ **b.** $A = (CC)_{16}$ **c.** $A = (F3)_{16}$ **d.** $A = (CD)_{16}$

4- Quel est le mode d'adressage de l'instruction« LDY #$0122 »?
a. Inhérent **b.** Immédiate **c.** Etendue **d.** Indexée

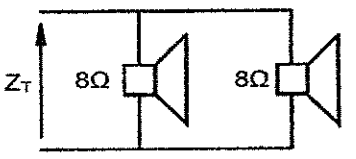
5- Dans le PIC 16F84A, la résulta de l'instruction « IORLW 0X94 » avec W = $(75)_{16}$ sera :
a. $W = (F5)_{16}$ **b.** $W = (E1)_{16}$ **c.** $W = (09)_{16}$ **d.** $W = (14)_{16}$

6- L'angle d'amorçage θ d'un thyristor est compris entre :
a. $0^\circ < \theta < 270°$ **b.** $0^\circ < \theta < 180°$ **c.** $180^\circ < \theta < 360°$ **d.** Aucune des réponses

7- Le triac est un élément:
a. Unidirectionnel **b.** Bidirectionnel **c.** Tri directionnel **d.** Aucune des réponses

8- Quel type de microphone a besoin d'une alimentation fantôme ?
a. Microphone électrostatique à condensateur. **b.** Microphone électrodynamique.
c. Microphone à ruban. **d.** Microphone piézoélectrique.

9- L'impédance totale de la connexion ci-contre des haut-parleurs est :
a. $Z_T = 8\ \Omega$ **b.** $Z_T = 16\ \Omega$
c. $Z_T = 4\ \Omega$ **d.** $Z_T = 0.25\ \Omega$



10- Dans le lecteur CD, la vitesse du CD n'est pas régulière. Le défaut se trouve dans :
a. La tête Laser. **b.** Le moteur de broche et le circuit servo.
c. Le démultiplexeur, le CNA et le filtre. **d.** Aucune des réponses.

11- Les retours lignes sont visibles sur l'écran TRC. Le défaut se trouve dans :
a. Le séparateur de synchronisation. **b.** Les bobines de déflection H et V.
c. Le circuit de suppression (Blanking). **d.** La bobine de démagnétisation.

12- La période de l'oscillateur à relaxation est donnée par l'équation suivante :
a. $T = RC\ Log(\frac{1}{1-\eta})$. **b.** T=R.C Log (1-η). **c.** T=2.2.R.C Log (1-η). **d.** Aucune des réponses.

13- La tension de charge d'un hâcheur peut être contrôlée en variant :
a. Le rapport cyclique. **b.** L'angle d'amorçage. **c.** La position du réacteur. **d.** L'angle d'extinction.

14- En l'absence du courant de gâchette ($I_G = 0$), mais avec $V_{AK} = V_{amorçage}$, le thyristor est :
a. Passant. **b.** Bloqué. **c.** Un interrupteur fermé. **d.** Aucune des réponses.

15- La valeur moyenne de la tension d'un redresseur à double alternance est définie par:
a. $V_{moyenne} = \frac{2V_{max}}{\sqrt{2}}$ **b.** $V_{moyenne} = \frac{2V_{max}}{\pi}$ **c.** $V_{moyenne} = \sqrt{3}\frac{V_{max}}{\pi}$ **d.** Aucune des réponses.